# Михаил Разаков

## C++ / Systems Engineer | LLVM · x86-64 · Algorithms

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

Работаю с C++/LLVM и системными задачами: консервативные преобразования IR, генерация x86-64 и анализ зависимостей памяти. Проверяю реализацию независимыми оракулами, негативными тестами и сравнением исполнения.

### Профессиональная и проектная база

МЦСТ: LLVM 22/C++23 optimization · отдельный Roslyn/C# analyzer для отбора ИСП РАН.

### x86-64 pipeline

SSA/CFG validation, liveness/ interference, linear scan, seeded simulated annealing, SysV codegen и differential execution.

### Conservative optimization

LLVM Global-IV: APInt affine evolution, transitive effects, explicit legality и 29 verifier/idempotence/execution regressions.

## ОПЫТ

**1 июля — 31 августа 2026**

### МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety.
- Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

## ПРОЕКТЫ

### LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/ negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.

### x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Verifier назначения регистров/stack slots и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы и spills.

### PS-form Memory Dependence Analyzer

Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

## КОМПЕТЕНЦИИ

**C++ / toolchain**

C++23, C17, LLVM 22, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan

**Algorithms / analysis**

graph algorithms, CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence

**Machine-level systems**

x86-64 SysV, code generation, liveness/interference, register allocation, generated-code analysis

**Verification**

exact/reference oracles, differential/metamorphic testing, isolated execution, reproducible counterexamples

## ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

## ДОСТИЖЕНИЯ

**Отбор МЦСТ — LLVM / C++**

По письму организатора: единственная оценка 5,0/5,0 и единственное решение, прошедшее 104/104 теста, среди 49 присланных работ.

**LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear**

9 октября 2026 выступил на LangDev с докладом об архитектуре UniversalToolchain.

Москва / удалённо